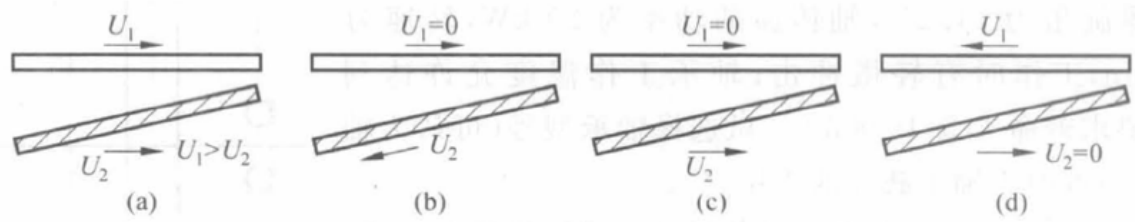


作业题：W13-2

如图所示的4种情况，假设平板间充满一定黏度的润滑油，请问哪些可能形成流体动压？



由 $\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{6\eta v}{h^3}(h_0 - h)$ 可知，形成流体动压润滑的条件有：

1. 相对运动表面必须形成收敛间隙
2. 两表面之间具有必要的相对滑动速度

情况 a 中，上下板均向右移动，上板的速度比下板快，形成收敛间隙并存在速度差。可以形成流体动压。

情况 b 中，上板静止，而下板向左移动，有相对滑动速度且形成收敛间隙。可以形成流体动压。

情况 c 中，上板依然静止，而下板向右移动，虽然也具有相对滑动速度但却形成发散的间隙。不能形成流体动压。

情况 d 中，上板向左移动，而下板静止，有相对滑动速度但却形成发散的间隙。不能形成流体动压。